Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 9/12

T09 · delay mi, millis mi?

Devre aynı. İki işi aynı anda yürütmeyi öğreniyoruz: bir LED kendi kendine yanıp sönerken diğeri butona anında cevap veriyor.

1 satır | 3 sütun | 3 direnç | 12 kablo | buton | buzzer | Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Mili ve millis(), Bit ve bayt). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

`delay(500)` çalışırken Arduino yarım saniye boyunca başka hiçbir şey yapamaz. `millis()` ise "açılalı kaç ms geçti?" sorusunun cevabıdır; beklemek yerine saate bakarız.

Kodda iki iş var: sol LED yarım saniyede bir yanıp söner, sağ LED butona basılıyken yanar. loop hiç beklemediği için saniyede binlerce kez döner ve buton her an duyulur.

Koddaki yeni kavramlar: `millis` · `unsigned long` · `bool` · `!`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Mili ve millis()** ~1 dk

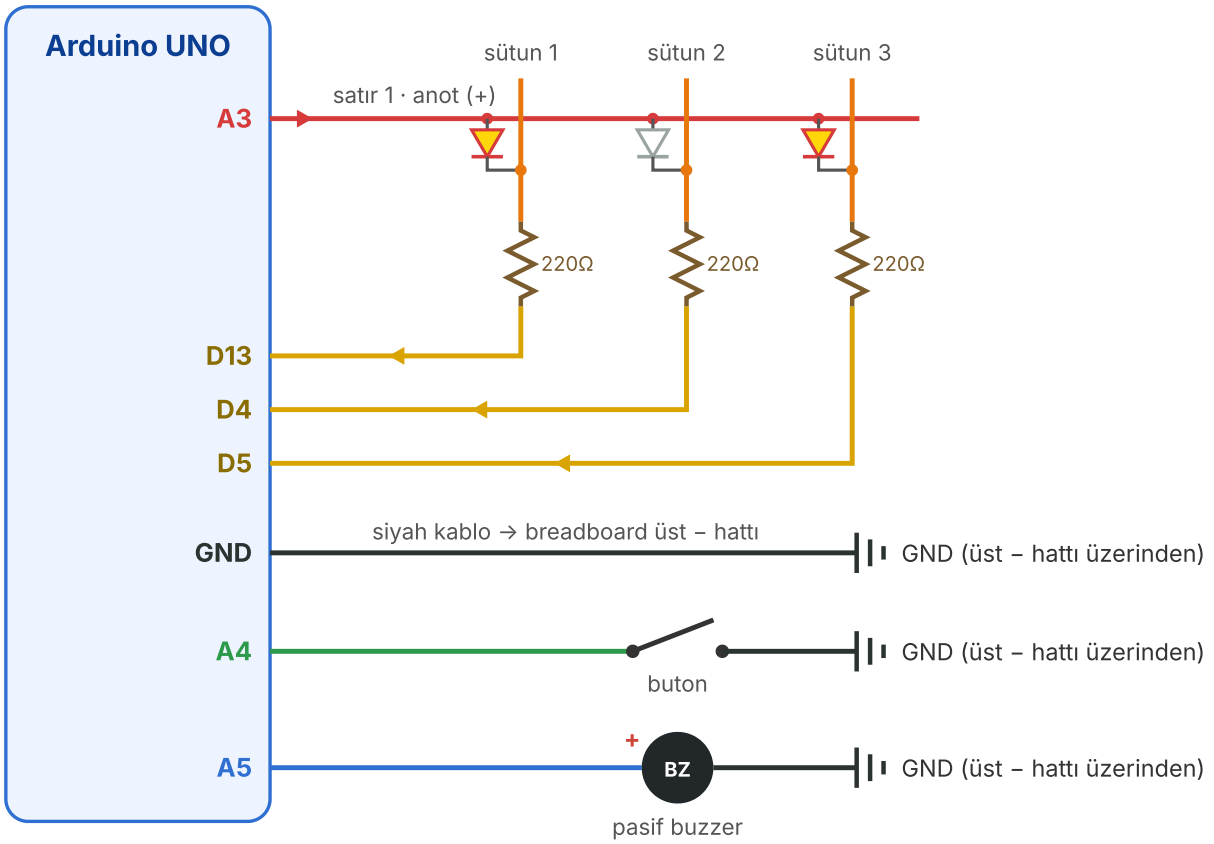
Latince *mille*, "bin" demek. Milisaniye saniyenin binde biri, milimetre metrenin binde biri. `millis()`, "Arduino açılalı kaç milisaniye geçti?" sorusunun cevabıdır.

Mantık: 1000 milisaniye = 1 saniye. Kodda 500 yazınca yarım saniye demiş olursun.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	—	12	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Arduino'nun saati

Arduino kartında küçük, gümüş renkli bir **kristal** var. Elektrik verilince saniyede tam 16 milyon kez titrer (16 MHz). Çip her işini bu tik-taklara göre yapar.

`millis()` bu tik-takları sayıp milisaniyeye çevirir. Sayı çok hızlı büyüdüğü için `unsigned long` (4 bayt) kutusunda tutulur; bu kutu 49 gün dolmaz.

Bu kodda loop bir turunu birkaç mikrosaniyede bitirir: saniyede on binlerce tur. Butona ne zaman basarsan bas, en geç birkaç mikrosaniye içinde okunur.

16 000 000 tik = 1 saniye = 1000 ms

KELİMENİN HİKÂYESİ **Bit ve bayt** ~1 dk

Bit, **bi**nary digi**t** (ikili basamak) kelimelerinden türetildi; 1947'de John Tukey uydurdu. *Byte* (bayt) 1956'da IBM'de Werner Buchholz tarafından "ısırık" anlamındaki *bite*tan türetildi; bit ile karışmasın diye i yerine y yazıldı.

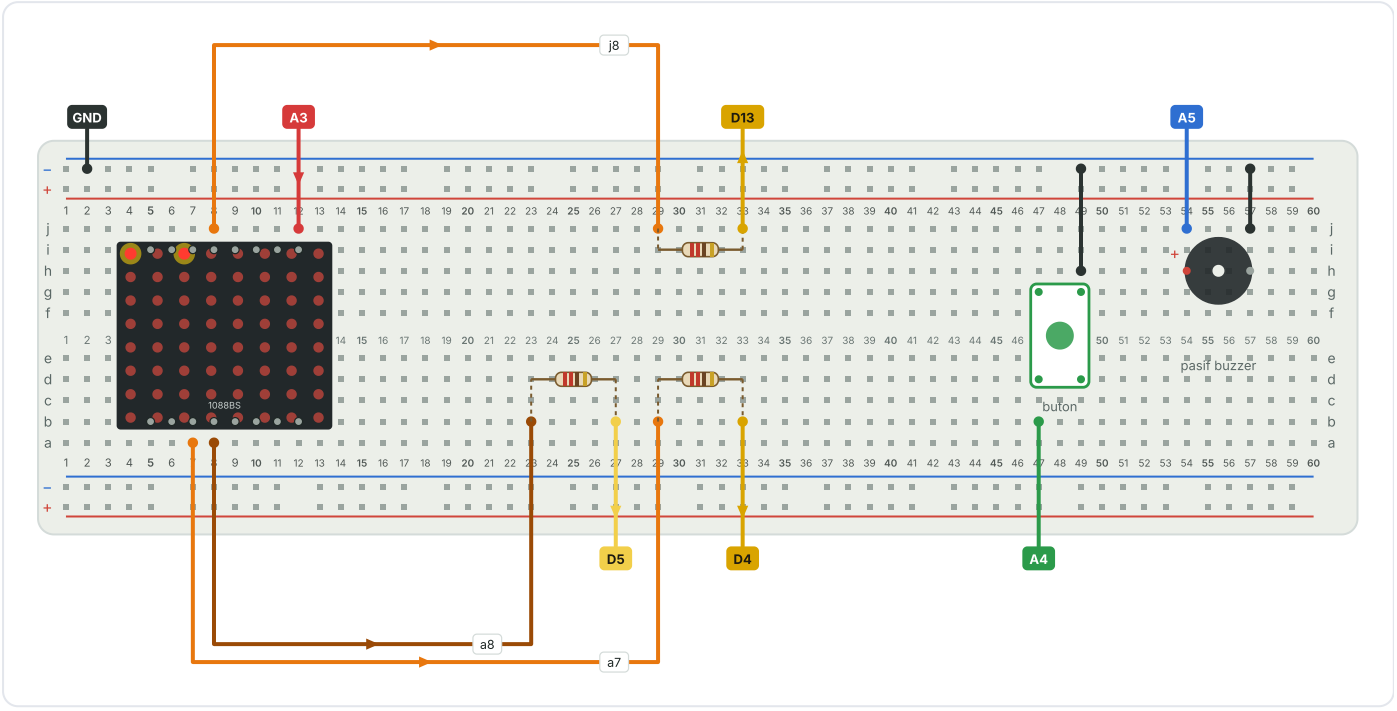
Mantık: `unsigned long` 4 bayt = 32 bittir ve 4 milyardan büyük sayıları tutar. `int` ise 2 bayttır ve 32 767'de dolar: millis için 33 saniye bile yetmez.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden sol ve sağ LED?** İki işin ayrı olduğu gözle görülsün: biri kendi ritminde, diğeri senin parmağında.
2. **Akım:** İki LED aynı anda yanabilir: A3'ten ~26 mA. Görev 3'te üç LED aynı anda yanabilir: ~39 mA, kuralın sınırında (en fazla 3).

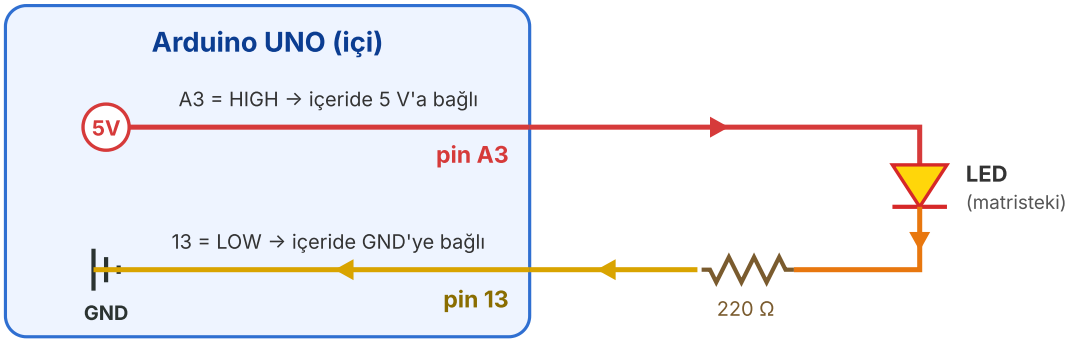
6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T07 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



satır kablosu (akım girer) · matris → direnç · direnç → Arduino (akım döner) · GND · buton · buzzer

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

Sol LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Butona basılıyken sağ LED:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Her LED kendi direncinden ~13 mA çeker; satır pini o an yanan LED'lerin toplamını verir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T09_delay_mi_millis_mi.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Sol üst LED yarım saniyede bir yanıp söner. Butona basınca sağdaki (üçüncü) LED hemen yanar, bırakınca söner. Görev 1'deki delay(1000) eklenince buton geç cevap verir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Sol LED hiç yanıp sönmüyor	`sonDegisim` int olarak tanımlanmış	`unsigned long` olmalı

Arduino Temelleri · Ders 9/12 · Kodun mantığı

T09 · delay mi, millis mi?: kodu birlikte okuyalım

Beklemeden beklemek: millis ile saate bakarak iki işi aynı anda yürütmek.

Adim2_Kod_T09 | 4 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T09` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T09_delay_mi_millis_mi.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T09.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T09`).

A. Kod parça parça

```
unsigned long sonDegisim = 0;
bool yanik = false;
```

`millis()` Arduino açılalı geçen milisaniye. Çok büyür; normal `int` 32 767'de taşar. `unsigned long` 4 milyara kadar sayar (~50 gün).

`bool` sadece iki değer tutar: `true` (doğru) ya da `false` (yanlış).

```
if (millis() - sonDegisim >= 500) {
  sonDegisim = millis();
  yanik = !yanik;
  if (yanik) digitalWrite(SUTUN[0], LOW);
  else       digitalWrite(SUTUN[0], HIGH);
}
```

Saate bakmak: şimdiki zaman − son değişim = geçen süre. 500 ms geçtiyse LED'i değiştir ve saati not al.

`!yanik`: "yanik'in tersi". true → false, false → true.

500 ms geçmediyse hiçbir şey yapmadan geçer: **bekleme yok**.

Saate bakmak adım adım

millis()	sonDegisim	Fark	≥ 500 ?	Ne olur?
120	0	120	hayır	geç
500	0	500	evet	LED yanar, sonDegisim = 500
730	500	230	hayır	geç
1000	500	500	evet	LED söner, sonDegisim = 1000

Bu arada loop saniyede binlerce kez döner ve butonu her turda okur.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`millis()`	Açılıştan beri geçen ms
`unsigned long`	Çok büyük pozitif sayı kutusu
`bool / true / false`	Evet-hayır kutusu
`!`	Değil: true ↔ false

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? loop'ta delay var mı? Bir tur ne kadar sürüyor?
→ Yok. Bir tur birkaç mikrosaniye; saniyede binlerce tur.

? sonDegisim = millis(); satırını silersek?
→ 500 ms'den sonra fark hep ≥ 500 olur; LED her turda değişir, çok hızlı titrer, yarı parlak görünür.

? delay kullanmak her zaman kötü mü?
→ Hayır. Tek bir iş varsa delay daha basit. Aynı anda iki iş gerekiyorsa millis.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T09` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T09` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).